



TRABALHO DE FÍSICA

ANTHONY SAYANE DA SILVA LIMA

2ºSÉRIE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE UMA CALCULADORA DE
FORÇA DE ATRITO EM JAVA

APUCARANA-PR

2026

ENUNCIADO:

Um bloco de 3,5 kg é empurrado ao longo de um piso horizontal por uma força $\vec{F}$ de módulo 15 N que faz um ângulo $\theta = 40^\circ$ com a horizontal (Figura 6-19). O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é 0,25. Calcule (a) o módulo da força de atrito que o piso exerce sobre o bloco e (b) o módulo da aceleração do bloco.

COMO O PROBLEMA SERÁ RESOLVIDO:

O problema será resolvido utilizando conceitos da Física para analisar o movimento de um bloco em um plano horizontal com atrito. Primeiramente, a força aplicada será decomposta em duas componentes: Horizontal: responsável pelo movimento do bloco Vertical: influencia diretamente a força normal Em seguida, o sistema realizará os seguintes passos:

- Calcular a força normal considerando o peso do bloco e a componente vertical da força;
- Calcular a força de atrito com base no coeficiente de atrito informado;
- Determinar a força resultante na horizontal;
- Calcular a aceleração do bloco utilizando a segunda lei de Newton;
- Por fim, o sistema verificará se o bloco permanece em repouso ou entra em movimento.

INPUTS (ENTRADAS DO SISTEMA):

O usuário deverá informar:

Massa do bloco (kg) ;

Força aplicada (N) ;

Ângulo da força (em graus) ;

Coeficiente de atrito (μ) ;

Gravidade (m/s^2);

Tipo de atrito: () ;

Estático () ;

Cinético ().

OUTPUTS (SAÍDAS DO SISTEMA):

O sistema irá apresentar:

Força normal (N) ;

Força de atrito (N) ;

Aceleração (m/s^2).

Situação do bloco:

Em repouso;

Em movimento.

LIMITES E RESTRIÇÕES DOS INPUTS

Para evitar erro no programa:

- Massa:
- $m > 0$
- Força:
- $F \geq 0$
- Ângulo:
- $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$

Coeficiente de Atrito:

$$0 \leq \mu \leq 1$$

Gravidade:

$$g > 0$$

DESENHO DA INTERFACE:

| CALCULADORA DE ATRITO |

Massa (kg): []

Força (N): []

Ângulo (°): []

Coef. Atrito: []

Gravidade (m/s²): [9.8]

Tipo de atrito:

() Estático

() Cinético

| [CALCULAR] [RESET] |

RESULTADOS:

Normal: _____ N

Atrito: _____ N

Aceleração: _____ m/s²

Situação: _____

CÁLCULOS:

Decomposição da força:

$$F_x = 15 \cos(40^\circ) \approx 11,49 \text{ N}$$

$$F_y = 15 \sin(40^\circ) \approx 9,64 \text{ N}$$

Força normal:

$$N = mg - F_y = 3,59,8 - 9,64 \approx 24,66 \text{ N}$$

Força de atrito:

$$F_{at} = \mu N = 0,25 \cdot 24,66 \approx 6,17 \text{ N}$$

Força resultante horizontal:

$$F_{res} = F_x - F_{at} = 11,49 - 6,17 \approx 5,32 \text{ N}$$

Aceleração:

$$a = F_{res}/m = 5,32/3,5 \approx 1,52 \text{ m/s}^2$$

OBSERVAÇÃO FINAL:

O sistema foi projetado para simular o comportamento de um bloco sob ação de forças em um plano horizontal com atrito, permitindo ao usuário analisar diferentes cenários através da variação dos dados de entrada.